Управленческая записка

Сеть дронопортов: вариант A, модель 2.1.

Что строить сначала

В первом году: Боровичи, Великий Новгород, Бронница, Божонка, Батецкий, Волховец. Последующие открытия и закупки приведены в openings.csv и budget.csv; все ID сохранены. Рекомендация относится к учебным ценам и спросу.

Ожидаемая перевозка и средства

Проверенный трёхлетний объём: 250 647 поездок (27,01% спроса). Затраты 2,844 млрд руб. Расписания, пассажиры, зарядки и бюджет проверены для каждого года.

Когда план перестаёт работать

При сокращении дальности или закрытии узла часть маршрутов требует перестройки. Самый опасный отказ порта: Великий Новгород (Q2235), при нём остаётся 170 960 поездок за горизонт. Дроны с этой базой не могут быть бесплатно перенесены; остальные продолжают работу. Худшая проверенная перевозка базового плана: 170 960. Робастная альтернатива повышает её до 185 739, теряя в базе 16 039 поездок. Отказы рассматриваются на весь третий год без возврата вложений.

Решение и оговорки

Использовать базовый план для максимума найденных перевозок либо робастный для защиты худшего сценария. Результаты основаны на синтетическом спросе; перед реальными инвестициями требуются наблюдения спроса и проверенные цены. Глобальная оптимальность не доказана.

Ограничения рекомендации

Расписания подтверждают выполнимость плана в принятых условиях. Бюджетная сетка исследована на портфеле сохранённых сетей с коротким дополнительным поиском. Две стратегии обработки пропусков дали одинаковые входы. Рекомендация ограничена исследованными сетями и не означает глобального оптимума.